⚡ تمارين (20 نقطة) ⚡

📘 التمارين

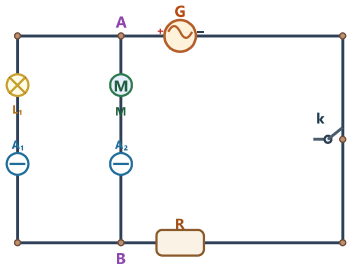
📝 تمرين عدد 1 : (03ن)

أجب بصواب أو خطأ

1. احتراق المازوط أفضل من احتراق الكحول
2. احتراق الشمعة احتراق تام
3. يركب جهاز الأمبيرمتر بالتوازي مع الدارة

⚡ تمرين عدد 2 : دارة كهربائية (07 نقاط) ⚡

1. أرمز بحرف لكل عقدة في الدارة (01ن)
2. أذكر كل عناصر الدارة (01ن)
3. أرمز بسهم التيارات الكهربائية التالية : (01ن)
   - التيار الصادر عن المولد I
   - التيار المار بالمصباح I_1
   - التيار المار بالمحرك I_2
4. علما وأن: $I = 0.6\ A$ و $I_1 = 0.2\ A$

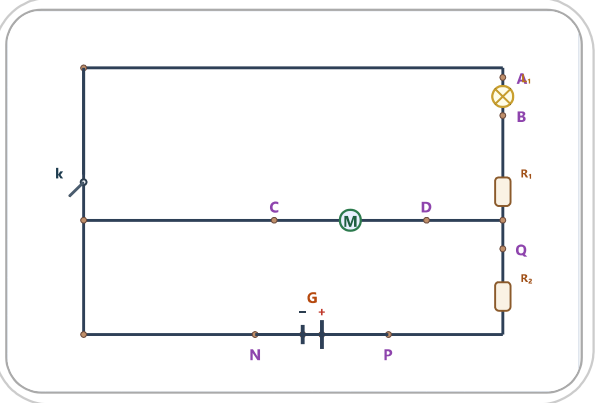


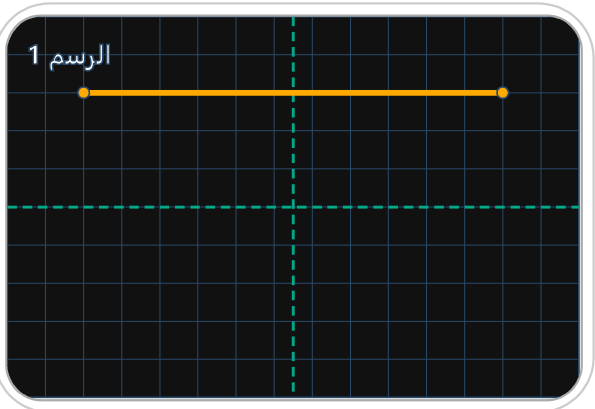
1. حدد قيمة شدة التيار المار بالمكون R (01ن)
2. أسرد قانون العقد (01ن)
3. طبق قانون العقد في كل عقدة (01ن)
4. أوجد شدة التيار المار بالمكون M؟ (01ن)

🔍 الرموز في الشكل: G (مولد) · k (قاطع) · R (مقاومة) · A, A_1, A_2 (أمبيرمتران) · L_1 (مصباح) · M (محرك)

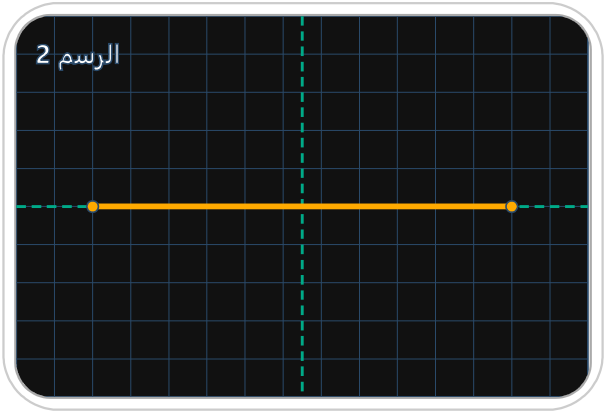
🔋 تمرين عدد 3 : (10ن)

1. نعتبر الدارة الكهربائية المغلقة التالية:
   - عرف التوتر الكهربائي (01ن)
2. المقارنة الحالة الكهربائية للنقطتين P و N قمنا بوصلهما بمشواف الذبذبات فلاحظنا ارتفاع الخط الضوئي إلى الأعلى كما هو مبين في الرسم1
   - أ. هل النقطتين مختلفتين من حيث الحالة الكهربائية ؟ علل إجابتك (01ن)
   - ب. هل يوجد توتر كهربائي بين النقطتين ؟ (0.5ن)





3. قمنا بربط المشواف بالنقطتين D و Q فلاحظنا أن الخط الضوئي بقي وسط الشاشة كما يبينه الرسم 2
   - هل النقطتين D و Q مختلفتين من حيث الحالة الكهربائية ؟ علل إجابتك (01ن)
4.
   - أ. لقيس التوتر الكهربائي بين قطبي المحرك استعملنا جهازا ماذا يسمى ؟ (0.5ن)
   - ب. كيف يوصل هذا الجهاز في الدارة الكهربائية ؟ أرسم هذا الجهاز بين قطبي المحرك مع تحديد القطب الموجب والسالب لهذا الجهاز (0.5ن)
   - ج. أشار هذا الجهاز إلى البيانات التالية : L=40; c=10v; E=100
     احسب قيمة التوتر U_{CD} بين قطبي المحرك. (01ن)
5.
   - أ. أرسم على الدارة التوترات الكهربائية التالية: U_{QN}، U_{PN}، U_{AB}، U_{BC}، U_{CD} (01ن)
   - ب. أسرد قانون الحلقات (01ن)



- ج. احسب U_{PN} علما أن الخط الضوئي ارتفع بحوالي 3 مربعات وأن الحساسية العمودية تشير إلى 4 V/DIV (01ن) (1.5ن)

6. بتطبيق قانون الحلقات أحسب قيمة التوتر U_{AB} بين قطبي المصباح إذا علمت أن:
   - $U_{QN} = 0.5\,V$
   - $U_{BC} = 4\,V$

✅ الإصلاح

📌 إصلاح تمرين 1

1. احتراق المازوط أفضل من احتراق الكحول: خطأ

🔍 ملاحظة تفصيلية: المازوط يسبب تلوثاً أكبر، والكحول احتراقه أنظف.

2. احتراق الشمعة احتراق تام: خطأ

🔍 ملاحظة تفصيلية: احتراق الشمعة غير تام بسبب وجود شوائب وسخام.

3. يركب جهاز الأمبيرمتر بالتوازي مع الدارة: خطأ

🔍 ملاحظة تفصيلية: الأمبيرمتر يركب على التوالي لقياس شدة التيار.

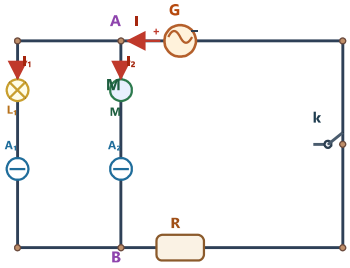
📌 إصلاح تمرين 2

1. **العقد:** A (العقدة العلوية) و B (العقدة السفلية) – كما هو موضح بالرسم.

🔍 ملاحظة تفصيلية: العقدة هي نقطة التقاء ثلاث أسلاك على الأقل. في هذه الدارة، نجد عقدتين: العقدة العليا (A) حيث تتفرع التيارات إلى المصباح والمحرك، والعقدة السفلى (B) حيث تلتقي التيارات القادمة من المصباح والمحرك وتعود إلى المولد.

2. **عناصر الدارة:** مولد (G)، قاطع (k)، مقاومة (R)، أمبيرمتر A_1، أمبيرمتر A_2، مصباح L_1، محرك M.

🔍 ملاحظة تفصيلية: تم تحديد العناصر بناءً على رموزها الموحدة: المولد (G)



يوفر الطاقة، القاطع (k) يفتح ويغلق الدارة، المقاومة (R) تحد من التيار، الأمبيرمترات (A_1,A_2) تقيس التيار، المصباح (L_1) يضيء، المحرك (M) يدور. كل عنصر يؤدي وظيفة محددة في الدارة.

3. **التيارات:** تمثل بالأسهم الحمراء (I الصادر من المولد، I_1 في فرع المصباح، I_2 في فرع المحرك).

> 🔍 ملاحظة تفصيلية: تم تمثيل التيار الصادر من المولد I بالاتجاه من القطب الموجب إلى السالب خارج المولد (اتجاه التيار الكهربائي الاصطلاحي). التيار I_1 يمر في فرع المصباح، والتيار I_2 في فرع المحرك. جميع التيارات تتفق مع قاعدة المستقبل للمولد: التيار يخرج من الموجب ويدخل إلى السالب.

4. **بالنسبة للتيارات:** $I = 0.6\,A$ ، $I_1 = 0.2\,A$.

a. **تيار المقاومة R:** $I_R = I = 0.6\,A$ (لأنه التيار نفسه الخارج من العقدة B والعائد إلى المولد).

> 🔍 ملاحظة تفصيلية: المقاومة R موصولة على التوالي مع المولد وبالتالي يمر فيها نفس التيار الذي يمر في المولد (التيار الرئيسي I). لا يوجد أي تفرع بينهما، لذا فإن التيار في R هو نفسه I.

b. **قانون العقد:** "مجموع شدة التيارات الداخلة إلى عقدة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها".

> 🔍 ملاحظة تفصيلية: قانون العقد هو تطبيق

لمبدأ انحفاظ التيار الكهربائي (انحفاظ الشحنة). التيار الذي يدخل إلى عقدة لا يختفي، بل يخرج منها عبر الفروع المختلفة. هذا القانون أساسي لتحليل الدارات الكهربائية.

c. **تطبيق قانون العقد:**

- عند العقدة A:

$I = I_1 + I_2 \Rightarrow 0.6 = 0.2 + I_2 \Rightarrow I_2 = 0.4\,A$

.

- عند العقدة B: $I_1 + I_2 = I$ (تحقق).

🔍 **ملاحظة تفصيلية:**
عند العقدة A: التيار I الداخل (من المولد) يتفرع إلى I_1 و I_2. إذاً $I = I_1 + I_2$. نعوض $I=0.6, I_1=0.2$ فنجد $I_2=0.4A$. عند العقدة B: التيارات I_1 و I_2 تدخل (من المصباح والمحرك) وتخرج I (عائداً إلى المولد)، إذن $I = I_1+I_2$ وهو متحقق، مما يؤكد صحة الحسابات.

d. **تيار المحرك M:** $I_2 = 0.4\,A$.

🔍 **ملاحظة تفصيلية:**
من تطبيق قانون العقد على العقدة A، وجدنا $I_2 = 0.4\,A$. هذا هو التيار المار في المحرك M. يمكن التحقق أيضاً من العقدة B: $I = I_1+I_2 = 0.2+0.4 = 0.6A$، وهو متطابق.

إصلاح تمرين 3

1. **تعريف التوتر الكهربائي:** التوتر الكهربائي بين نقطتين هو الفرق في الحالة الكهربائية (أو الجهد) بينهما، ويقاس بالفولط.

> 🔍 **ملاحظة تفصيلية:** التوتر هو كمية فيزيائية تعبر عن الطاقة التي يكتسبها أو يفقدها التيار الكهربائي عند الانتقال بين نقطتين.

2. **المقارنة بين P و N:**
   - أ. نعم، النقطتان P و N مختلفتان في الحالة الكهربائية لأن الخط الضوئي ارتفع إلى الأعلى مما يدل على وجود توتر موجب (أو فرق جهد).

> 🔍 **ملاحظة تفصيلية:** ارتفاع الخط الضوئي إلى الأعلى يعني أن المشواف سجل توتراً موجباً، أي أن النقطة P أعلى جهداً من N.

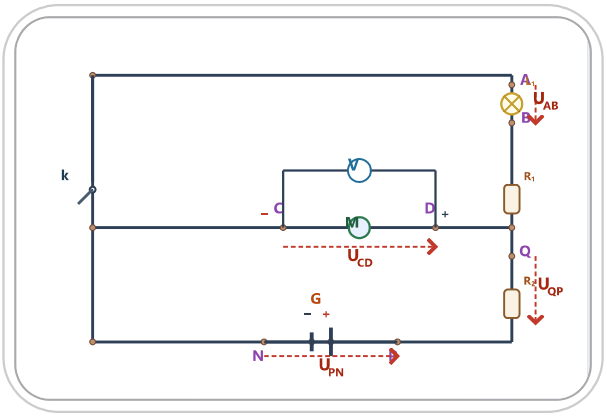
   - ب. نعم، يوجد توتر كهربائي بين P و N لأن المشواف أظهر انحرافاً.

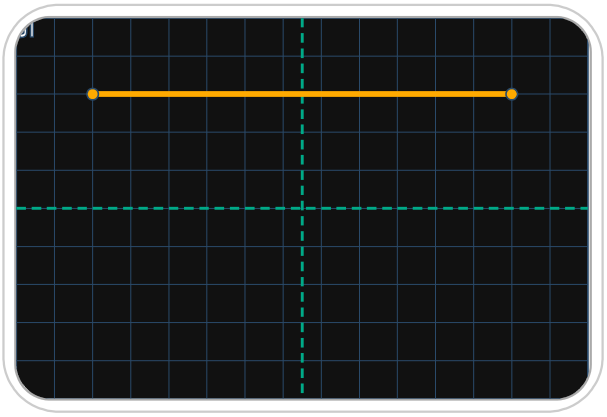
> 🔍 **ملاحظة تفصيلية:** وجود انحراف يعني أن هناك فرق جهد، وبالتالي توتر غير معدوم.

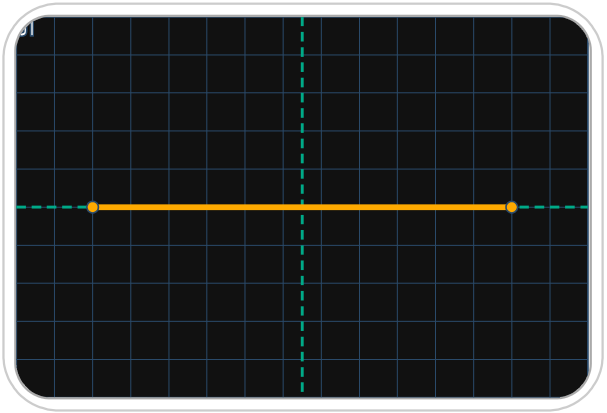
3. **النقطتان D و Q:** لا، النقطتان D و Q غير مختلفتين (أي لهما نفس الحالة الكهربائية) لأن الخط الضوئي بقي في الوسط، مما يعني أن التوتر بينهما معدوم.

> 🔍 **ملاحظة تفصيلية:** بقاء الخط في الوسط يعني أن فرق الجهد صفر، وبالتالي النقطتان متساويتان في الحالة الكهربائية.

4. **قياس التوتر بين قطبي المحرك:**







- أ. الجهاز يسمى فولطمتر (أو جهاز قياس التوتر).
- ب. يوصل الفولطمتر على التوازي (بالتفرع) بين قطبي المحرك، مع توصيل القطب الموجب للفولطمتر بالقطب الموجب للمحرك والقطب السالب بالقطب السالب.
- ج. لحساب قيمة التوتر U_{CD} بين قطبي المحرك، نستخدم العلاقة: $U = \frac{L}{E} \times c$، حيث $L = 40$ (القراءة)، $E = 100$ (التدريج الكلي)، $c = 10\,V$ (القياس). إذن $U_{CD} = \frac{40}{100} \times 10 = 4\,V$.

5. **أ. رسم التوترات:** (يتم رسم الأسهم على الدارة حسب الأقطاب)

> 🔍 **ملاحظة تفصيلية:** تمثل التوترات بأسهم من النقطة ذات الجهد الأقل إلى الأعلى (أو العكس حسب الاصطلاح).

- **ب. قانون الحلقات:** "مجموع التوترات الكهربائية في حلقة مغلقة يساوي صفراً" (أو مجموع التوترات المولدة يساوي مجموع التوترات المستهلكة).
- **ج. حساب U_{PN}:**
$U_{PN} = 3$ مربعات $\times$ $4\,V/DIV = 12\,V$.

6. **حساب U_{AB}:** بتطبيق قانون الحلقات على الحلقة الرئيسية (افتراضاً) نجد:
$U_{PN} = U_{QN} + U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$.
لدينا $U_{PN} = 12\,V$، $U_{QN} = 0.5\,V$، $U_{BC} = 4\,V$، و $U_{CD} = 4\,V$. إذن:
$12 = 0.5 + U_{AB} + 4 + 4 \Rightarrow U_{AB} = 12 - 8.5 = 3.5\,V$

.

> 🔍 **ملاحظة تفصيلية:** قيمة U_{AB} موجبة، مما يعني أن اتجاه التوتر بين قطبي المصباح يتوافق مع الاتجاه المفترض.